

任务一代码和运行结果：

I 代码：

```
%% ===== 第(1)题 =====
% 特征方程:  $s^5 + 6s^4 + 13s^3 + 18s^2 + 22s + 12 = 0$ 
disp('');
disp('===== 第(1)题 =====');
disp('特征方程:  $s^5 + 6s^4 + 13s^3 + 18s^2 + 22s + 12 = 0$ ');

% ---- 方法1: 劳斯表 ----
disp('--- 劳斯表 ---');
% 构造劳斯表初始矩阵 (6行3列)
% 第1行( $s^5$ ): [1, 13, 22] ( $s^5, s^3, s^1$  的系数)
% 第2行( $s^4$ ): [6, 18, 12] ( $s^4, s^2, s^0$  的系数)
a = [1 13 22; 6 18 12; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0];
for n = 3:6
    for j = 1:2
        a(n,j) = (a(n-1,1)*a(n-2,j+1) - a(n-2,1)*a(n-1,j+1)) / a(n-1,1);
    end
    % 检查第一列是否为零行(全零行)
    if a(n,1) == 0 && a(n,2) == 0
        % 全零行: 用上一行构造辅助多项式, 求导后代入
        disp([' 第', num2str(n), '行出现全零行, 用辅助多项式求导处理']);
        % 辅助多项式为第(n-1)行对应的偶次多项式
        % 第(n-1)行: [a(n-1,1), a(n-1,2), a(n-1,3)]
        % 对应多项式:  $a(n-1,1)s^k + a(n-1,2)s^{(k-2)} + a(n-1,3)s^{(k-4)}$ 
        % 求导后:  $k*a(n-1,1)s^{(k-1)} + (k-2)*a(n-1,2)s^{(k-3)} + \dots$ 
        % 代入系数: 用导数系数替换全零行
        k = 6 - (n-1); % 辅助多项式最高次幂
        % 简化处理: 对低次情况直接赋值
        % 第(n-1)行为 [a1, a2, a3], 对应  $a1*s^k + a2*s^{(k-2)} + a3*s^{(k-4)}$ 
        % 求导:  $k*a1*s^{(k-1)} + (k-2)*a2*s^{(k-3)} + (k-4)*a3*s^{(k-5)}$ 
        a(n,1) = k * a(n-1,1);
        a(n,2) = (k-2) * a(n-1,2);
        if a(n-1,3) ~= 0
            a(n,3) = (k-4) * a(n-1,3);
        end
    end
end
% 检查第一列是否为0但非全零行
if a(n,1) == 0 && a(n,2) ~= 0
    a(n,1) = 1e-10; % 用极小正数epsilon代替0
end
end
disp('劳斯表:');
disp(a);

% 判断稳定性: 检查第一列符号变化
col1 = a(:,1);
sign_changes = 0;
for i = 2:length(col1)
    if col1(i-1) * col1(i) < 0
```

```

        sign_changes = sign_changes + 1;
    end
end
if sign_changes == 0
    disp(['劳斯表第一列无符号变化，但存在全零行(有纯虚根)，系统为临界稳定']);
else
    disp(['劳斯表第一列符号变化', num2str(sign_changes), '次，系统不稳定']);
end

% ---- 方法2: 求根法 ----
disp('--- 求根法 ---');
delta1 = [1, 6, 13, 18, 22, 12]; % 多项式系数，降幂排列
r1 = roots(delta1);
disp('特征根:');
disp(r1);
if all(real(r1) < -1e6)
    disp('所有根实部为负，系统渐近稳定');
elseif any(real(r1) > 1e6)
    disp('存在实部为正的根，系统不稳定');
else
    disp('存在实部为零的根(纯虚根)，其余根实部为负，系统临界稳定');
end

%% ===== 第(2)题 =====
% 特征方程:  $s^5 + s^4 + 4s^3 + 4s^2 + 2s + 1 = 0$ 
disp('');
disp('===== 第(2)题 =====');
disp('特征方程:  $s^5 + s^4 + 4s^3 + 4s^2 + 2s + 1 = 0$ ');

% ---- 方法1: 劳斯表 ----
disp('--- 劳斯表 ---');
% 第1行( $s^5$ ): [1, 4, 2]
% 第2行( $s^4$ ): [1, 4, 1]
b = [1 4 2; 1 4 1; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0];
for n = 3:6
    for j = 1:2
        b(n,j) = (b(n-1,1)*b(n-2,j+1) - b(n-2,1)*b(n-1,j+1)) / b(n-1,1);
    end
    % 检查全零行
    if b(n,1) == 0 && b(n,2) == 0
        disp(['第', num2str(n), '行出现全零行，用辅助多项式求导处理']);
        k = 6 - (n-1);
        b(n,1) = k * b(n-1,1);
        b(n,2) = (k-2) * b(n-1,2);
        if b(n-1,3) ~= 0
            b(n,3) = (k-4) * b(n-1,3);
        end
    end
end
% 检查第一列是否为0但非全零行
if b(n,1) == 0 && b(n,2) ~= 0
    disp(['第', num2str(n), '行第一列为0，用epsilon(1e-10)代替']);
    b(n,1) = 1e-10;
end
disp('劳斯表:');
disp(b);

```

```

% 判断稳定性
coll_b = b(:,1);
sign_changes_b = 0;
for i = 2:length(coll_b)
    if coll_b(i-1) * coll_b(i) < 0
        sign_changes_b = sign_changes_b + 1;
    end
end
if sign_changes_b == 0
    disp(['劳斯表第一列无符号变化，系统稳定']);
else
    disp(['劳斯表第一列符号变化', num2str(sign_changes_b), '次，系统不稳定']);
end

% ---- 方法2: 求根法 ----
disp('--- 求根法 ---');
delta2 = [1, 1, 4, 4, 2, 1];
r2 = roots(delta2);
disp('特征根:');
disp(r2);
if all(real(r2) < 0)
    disp('所有根实部为负，系统渐近稳定');
elseif any(real(r2) > 0)
    disp('存在实部为正的根，系统不稳定');
else
    disp('存在实部为零的根(纯虚根)，其余根实部为负，系统临界稳定');
end

%% ===== 第(3)题 (自选) =====
% 特征方程:  $s^4 + s^3 + s^2 + s + 1 = 0$ 
disp('');
disp('===== 第(3)题 (自选) =====');
disp('特征方程:  $s^4 + s^3 + s^2 + s + 1 = 0$ ');

% ---- 方法1: 劳斯表 ----
disp('--- 劳斯表 ---');
% 第1行( $s^4$ ): [1, 1, 1] ( $s^4, s^2, s^0$  的系数)
% 第2行( $s^3$ ): [1, 1, 0] ( $s^3, s^1$ , 无 的系数)
c = [1 1 1; 1 1 0; 0 0 0; 0 0 0; 0 0 0];
for n = 3:5
    for j = 1:2
        c(n,j) = (c(n-1,1)*c(n-2,j+1) - c(n-2,1)*c(n-1,j+1)) / c(n-1,1);
    end
    % 检查全零行
    if c(n,1) == 0 && c(n,2) == 0
        disp(['第', num2str(n), '行出现全零行，用辅助多项式求导处理']);
        k = 5 - (n-1);
        c(n,1) = k * c(n-1,1);
        c(n,2) = (k-2) * c(n-1,2);
        if c(n-1,3) ~= 0
            c(n,3) = (k-4) * c(n-1,3);
        end
    end
end
% 检查第一列是否为0但非全零行
if c(n,1) == 0 && c(n,2) ~= 0
    disp(['第', num2str(n), '行第一列为0，用epsilon(1e-10)代替']);
    c(n,1) = 1e-10;
end

```

```

        end
    end
    disp('劳斯表:');
    disp(c(1:5,1:3));

    % 判断稳定性
    col1_c = c(1:5,1);
    sign_changes_c = 0;
    for i = 2:length(col1_c)
        if col1_c(i-1) * col1_c(i) < 0
            sign_changes_c = sign_changes_c + 1;
        end
    end
    if sign_changes_c == 0
        disp(['劳斯表第一列无符号变化，系统稳定']);
    else
        disp(['劳斯表第一列符号变化', num2str(sign_changes_c), '次，系统不稳定']);
    end

    % ---- 方法2: 求根法 ----
    disp('--- 求根法 ---');
    delta3 = [1, 1, 1, 1, 1];
    r3 = roots(delta3);
    disp('特征根:');
    disp(r3);
    if all(real(r3) < 0)
        disp('所有根实部为负，系统渐近稳定');
    elseif any(real(r3) > 0)
        disp('存在实部为正的根，系统不稳定');
    else
        disp('存在实部为零的根(纯虚根)，其余根实部为负，系统临界稳定');
    end
end

```

I 运行结果：

```

===== 第(1)题 =====
特征方程:  $s^5 + 6s^4 + 13s^3 + 18s^2 + 22s + 12 = 0$ 
--- 劳斯表 ---
第5行出现全零行，用辅助多项式求导处理
劳斯表:
    1    13    22
    6    18    12
   10    20     0
    6    12     0
   12     0     0
   12     0     0

劳斯表第一列无符号变化，但存在全零行(有纯虚根)，系统为临界稳定
--- 求根法 ---
特征根:
      -3.0000 + 0i
   -1.3323e-15 + 1.4142i
   -1.3323e-15 - 1.4142i
      -2.0000 + 0i
      -1.0000 + 0i

```

存在实部为零的根(纯虚根)，其余根实部为负，系统临界稳定

===== 第(2)题 =====

特征方程: $s^5 + s^4 + 4s^3 + 4s^2 + 2s + 1 = 0$

--- 劳斯表 ---

第3行第一列为0，用epsilon(1e-10)代替

劳斯表:

1	4	2
1	4	1
1.0000e-10	1	0
-1.0000e10	1	0
1	0	0
1	0	0

劳斯表第一列符号变化2次，系统不稳定

--- 求根法 ---

特征根:

0.0365 + 1.8708i
0.0365 - 1.8708i
-0.7981 + 0i
-0.1374 + 0.5822i
-0.1374 - 0.5822i

存在实部为正的根，系统不稳定

===== 第(3)题 (自选) =====

特征方程: $s^4 + s^3 + s^2 + s + 1 = 0$

--- 劳斯表 ---

第3行第一列为0，用epsilon(1e-10)代替

劳斯表:

1	1	1
1	1	0
1.0000e-10	1	0
-1.0000e10	0	0
1	0	0

劳斯表第一列符号变化2次，系统不稳定

--- 求根法 ---

特征根:

0.3090 + 0.9511i
0.3090 - 0.9511i
-0.8090 + 0.5878i
-0.8090 - 0.5878i

存在实部为正的根，系统不稳定

任务二代码和运行结果

I 代码:

```
clc;  
clear;
```

```

%% (1)  $G(s)=50/[s(s+1)(s+2)]$ 
num1=[50];
den1=conv(conv([1 0],[1 1]),[1 2]); %开环分母
den_cl1=den1+[0 0 0 num1]; %闭环特征方程:  $D(s)+N(s)$ 
[z1 p1 k1]=tf2zp(num1,den_cl1); %求闭环零极点
sys1=tf(num1,den_cl1);
pzmap(sys1); %绘制零极点图
title('G(s)=50/[s(s+1)(s+2)]的零极点图');
p1
if all(real(p1)<0), disp('系统稳定'), else disp('系统不稳定'), end

%% (2)  $G(s)=0.2(s+2)/[s(s+0.5)(s+0.8)(s+3)]$ 
num2=0.2*[1 2];
den2=conv(conv(conv([1 0],[1 0.5]),[1 0.8]),[1 3]); %开环分母
den_cl2=den2+[zeros(1,length(den2)-length(num2)),num2]; %闭环特征方程
[z2 p2 k2]=tf2zp(num2,den_cl2); %求闭环零极点
sys2=tf(num2,den_cl2);
figure;pzmap(sys2); %绘制零极点图
title('G(s)=0.2(s+2)/[s(s+0.5)(s+0.8)(s+3)]的零极点图');
p2
z2
if all(real(p2)<0), disp('系统稳定'), else disp('系统不稳定'), end
if all(real(z2)<0), disp('最小相位系统'), else disp('非最小相位系统'), end

```

I 运行结果:

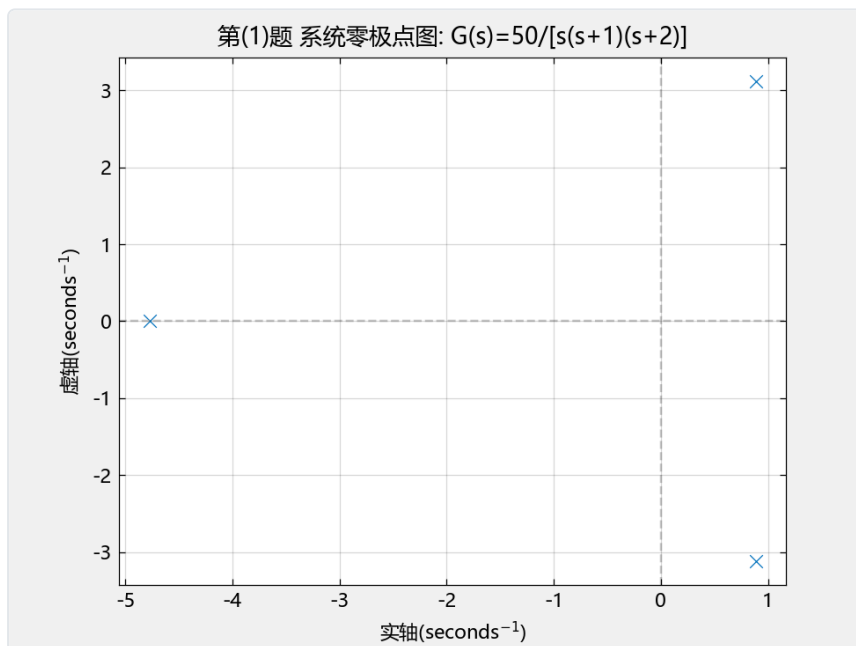


图 1 第(1)题 $G(s)=50/[s(s+1)(s+2)]$ 闭环零极点图

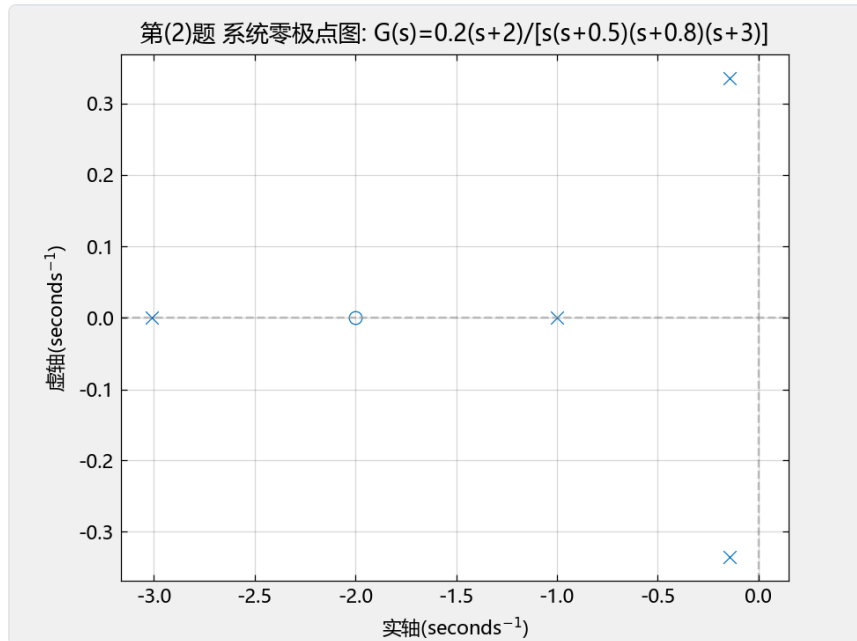


图 2 第(2)题 $G(s)=0.2(s+2)/[s(s+0.5)(s+0.8)(s+3)]$ 闭环零极点图

任务三代码和运行结果

代码：

```
%% ===== 第(1)题 =====
% G(s) = Kg(s+2) / [(s+0.3)(s+1.5)(s^2+2s+3)]
disp('');
disp('===== 第(1)题 =====');
disp('开环传递函数: G(s) = Kg(s+2) / [(s+0.3)(s+1.5)(s^2+2s+3)]');

% 分子: s+2
num1 = [1 2];

% 分母: (s+0.3)(s+1.5)(s^2+2s+3)
den1 = conv(conv([1 0.3], [1 1.5]), [1 2 3]);
disp(['开环分母: ', mat2str(den1)]);

% 构造开环系统
sys1 = tf(num1, den1);

% 绘制根轨迹图
figure(1);
rlocus(sys1);
title('第(1)题 根轨迹图: G(s)=Kg(s+2)/[(s+0.3)(s+1.5)(s^2+2s+3)]');
grid on;

% 显示开环零极点信息
[z1, p1, k1] = tf2zp(num1, den1);
disp('开环零点:');
disp(z1);
disp('开环极点:');
disp(p1);
disp(['开环增益: ', num2str(k1)]);
```

```

%% ===== 第(2)题 =====
%  $G(s) = K_g / [s(s+2.73)(s^2+2s+2)]$ 
disp('');
disp('===== 第(2)题 =====');
disp('开环传递函数:  $G(s) = K_g / [s(s+2.73)(s^2+2s+2)]$ ');

% 分子: 1
num2 = 1;

% 分母:  $s(s+2.73)(s^2+2s+2)$ 
den2 = conv(conv([1 0], [1 2.73]), [1 2 2]);
disp(['开环分母: ', mat2str(den2)]);

% 构造开环系统
sys2 = tf(num2, den2);

% 绘制根轨迹图
figure(2);
rlocus(sys2);
title('第(2)题 根轨迹图:  $G(s)=K_g/[s(s+2.73)(s^2+2s+2)]$ ');
grid on;

% 显示开环零极点信息
[z2, p2, k2] = tf2zp(num2, den2);
disp('开环零点:');
disp(z2);
disp('开环极点:');
disp(p2);
disp(['开环增益: ', num2str(k2)]);

%% ===== 第(3)题 (自选) =====
%  $G(s) = K_g(s+1) / [s(s+2)(s+3)]$ 
disp('');
disp('===== 第(3)题 (自选) =====');
disp('开环传递函数:  $G(s) = K_g(s+1) / [s(s+2)(s+3)]$ ');

% 分子: s+1
num3 = [1 1];

% 分母:  $s(s+2)(s+3)$ 
den3 = conv(conv([1 0], [1 2]), [1 3]);
disp(['开环分母: ', mat2str(den3)]);

% 构造开环系统
sys3 = tf(num3, den3);

% 绘制根轨迹图
figure(3);
rlocus(sys3);
title('第(3)题 根轨迹图:  $G(s)=K_g(s+1)/[s(s+2)(s+3)]$ ');
grid on;

% 显示开环零极点信息
[z3, p3, k3] = tf2zp(num3, den3);
disp('开环零点:');
disp(z3);

```

```
disp('开环极点:');
disp(p3);
disp(['开环增益: ', num2str(k3)]);
```

运行结果：

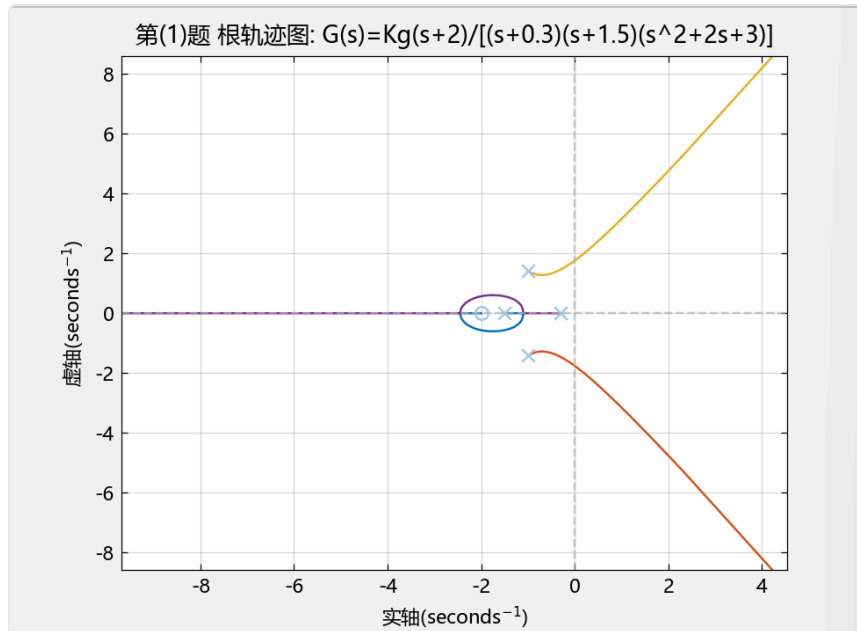


图 3 第(1)题 根轨迹图 $G(s)=Kg(s+2)/[(s+0.3)(s+1.5)(s^2+2s+3)]$

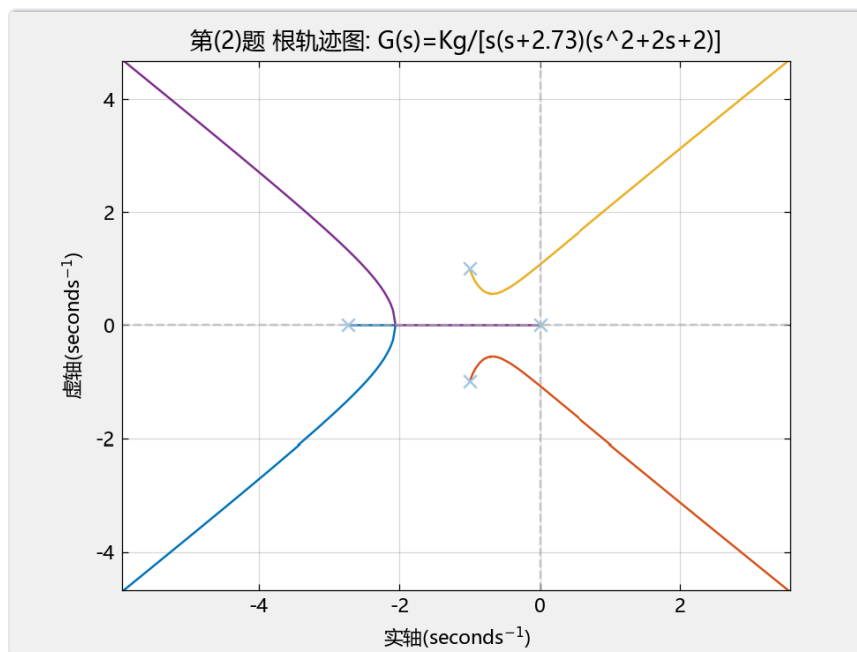


图 4 第(2)题 根轨迹图 $G(s)=Kg/[s(s+2.73)(s^2+2s+2)]$

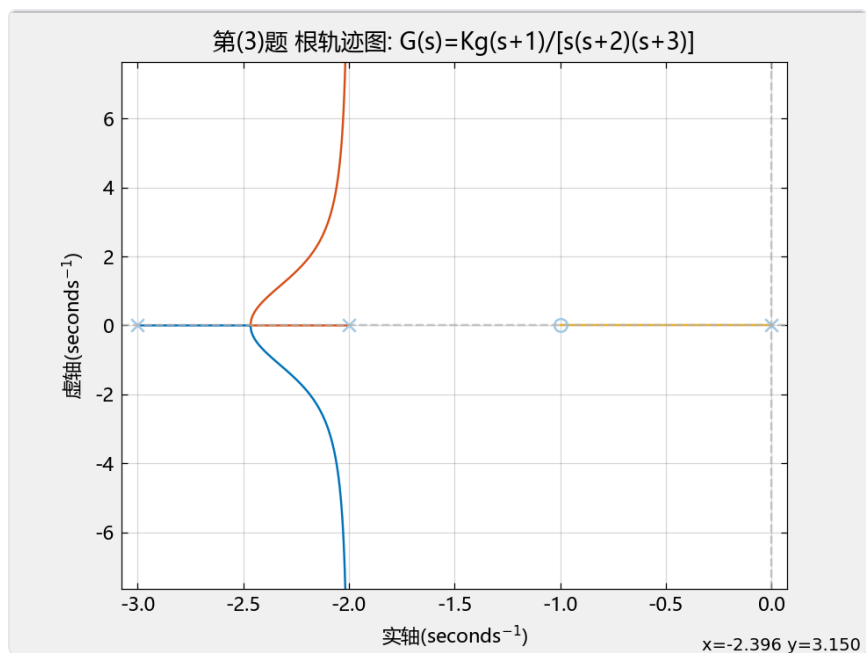


图 5 第(3)题 根轨迹图 $G(s)=Kg(s+1)/[s(s+2)(s+3)]$

任务四模型和运行结果

仿真模型：

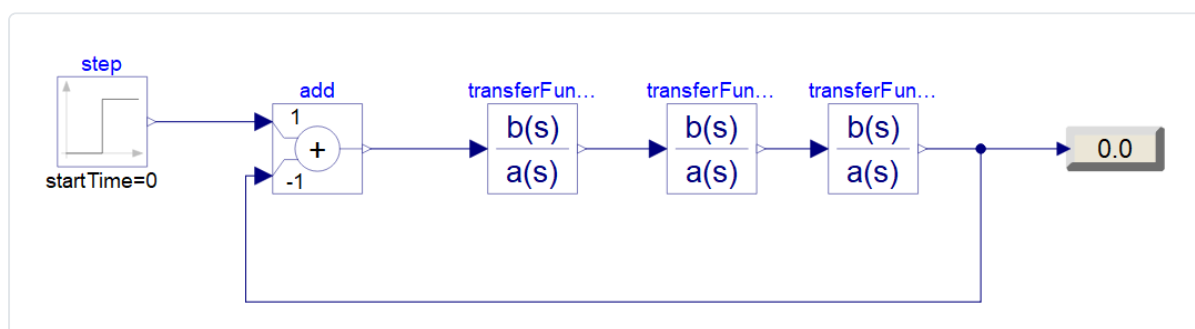


图 6 仿真1 系统仿真模型

仿真结果：

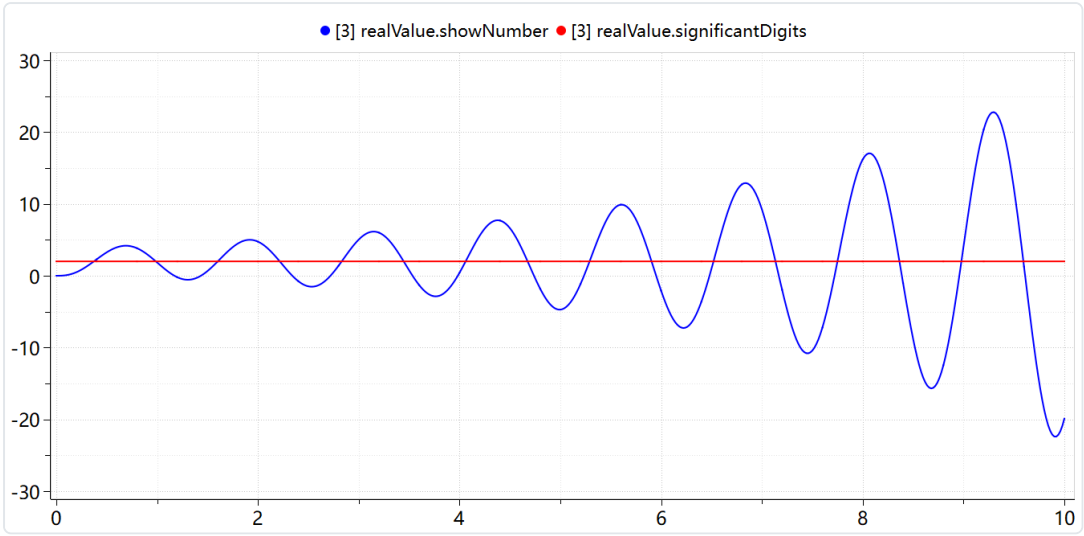


图 7 仿真1 输出响应曲线（发散振荡）

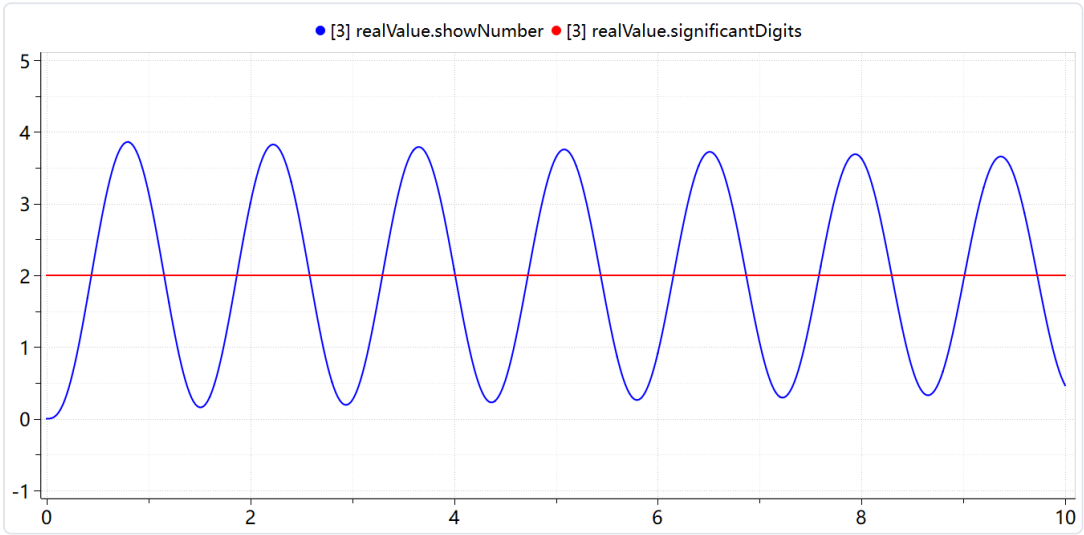


图 8 仿真1 输出响应曲线（等幅振荡）

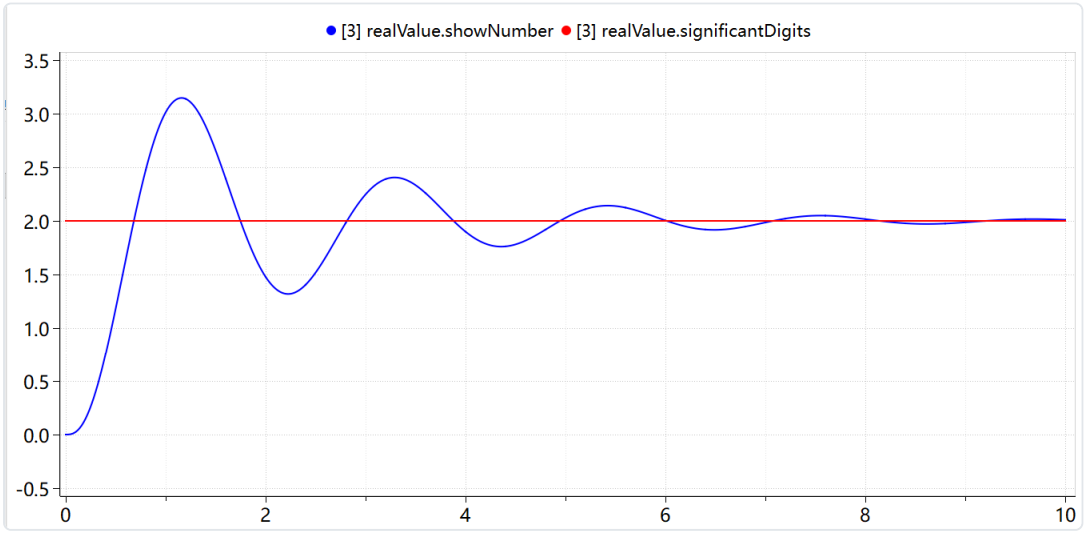


图 9 仿真1 输出响应曲线（衰减振荡）

积分环节电路仿真模型和结果

仿真模型：

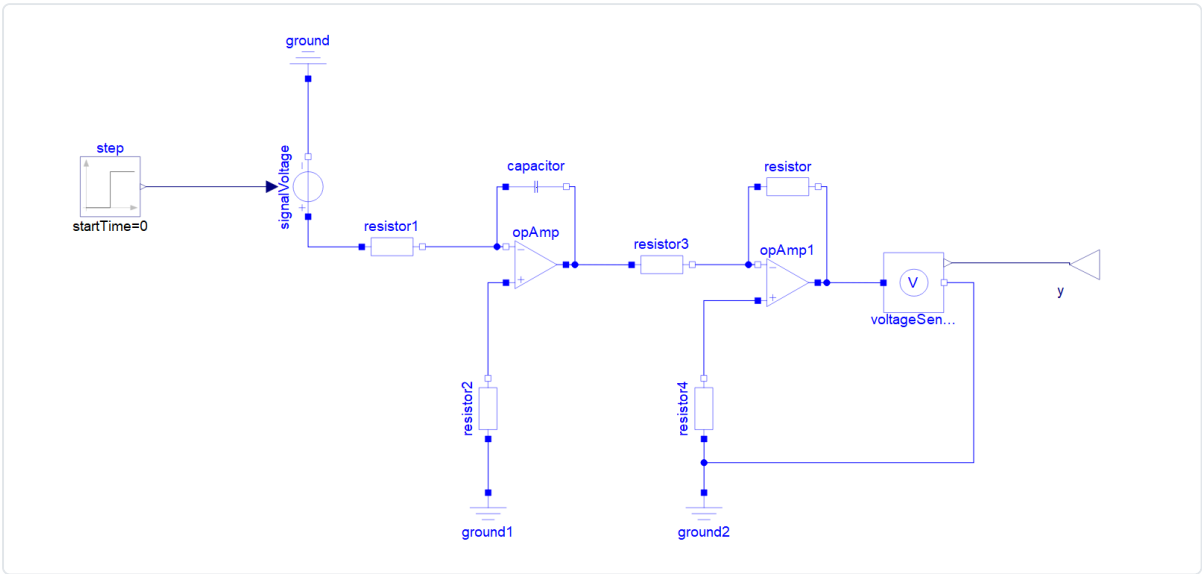


图 10 积分环节电路仿真模型

仿真结果：

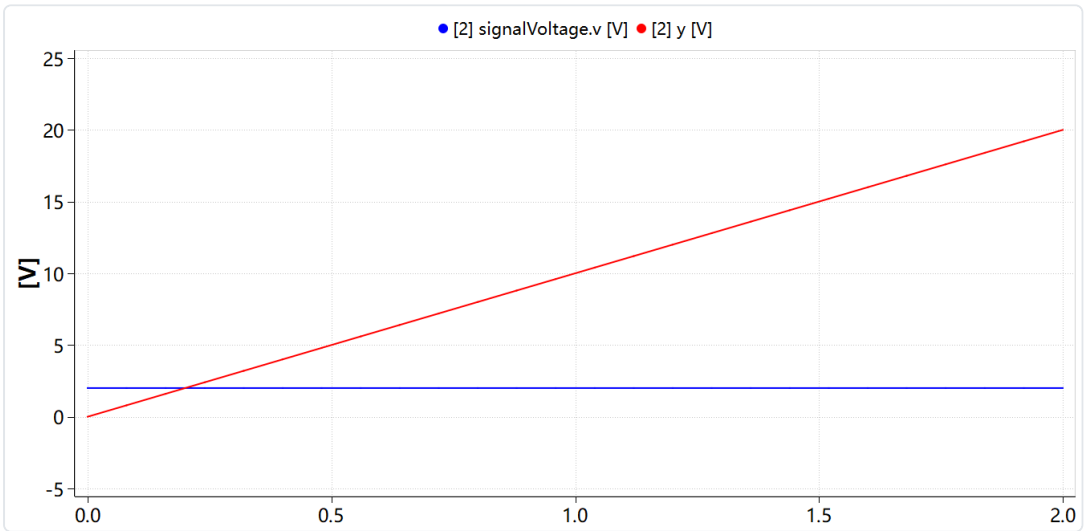


图 11 积分环节电路仿真结果